# INTRODUCCION

- WLAN: LAN wireless.

Pensadas para entornos SOHO (*small office and home*, pequeña oficina y hogar) por las siguientes ventajas:

- Ausencia de cableado. Imprescindible, por ejemplo, en edificios históricos.
- Movilidad de los ordenadores de la red. Adecuada en entornos cambiantes.

Inconvenientes:

- Inseguridad en las transmisiones.
- Ancho de banda reducido.
- Interferencias RFI.
  - ✓ Las WLAN que emiten a 2,4 GHz están en la misma banda de frecuencia que los hornos microondas, algunos teléfonos inalámbricos (redes HomeRF) y dispositivos Bluetooth.
  - ✓ Interferencias de otras WLAN.

# INTRODUCCION (II)

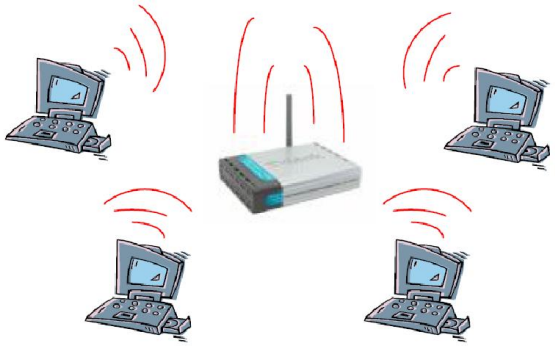
- Actualmente la WECA (*Wireless Ethernet Compatibility Alliance*) es la entidad que extiende certificados de compatibilidad inalámbrica. Wi-Fi significa *Wireless Fidelity*.

Wi Fi™

The Standard for Wireless Fidelity.

# SSID

- El punto de acceso (AP) transmite el nombre de la red Wi-Fi, **SSID** (*Service Set Identifier*). Este nombre se configura en el propio punto de acceso.
- Se puede ocultar el SSID, de manera que no sea visible para los hosts que no se han autenticado (no se han conectado) en la red. Se denomina **SSID oculto**.



# CIFRADO

- WEP (*Wired Equivalent Privacy*, privacidad equivalente a cableado).
  - ✓ Fácilmente hackeable.
- WPA/WPA2 (acceso protegido a *wireless*). Ofrece la seguridad que no tiene WEP.
  - ✓ WPA, cifrado TKIP. 'Apaño' que se lanzó para reemplazar WEP sin necesidad de reemplazar el hardware.
  - ✓ WPA2 (802.11i), cifrado AES. Estándar de cifrado adoptado por el gobierno de los Estados Unidos.
  - ✓ Ambas emplean una clave pre-compartida (*pre-shared key*, PSK), que cambia dinámicamente.
  - ✓ La versión empresarial (*enterprise*) usa un servidor de autentificación RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Server)
  - ✓ Vulnerable en determinados casos.

✓ WPA3. En implantación.

# TOPOLOGIAS

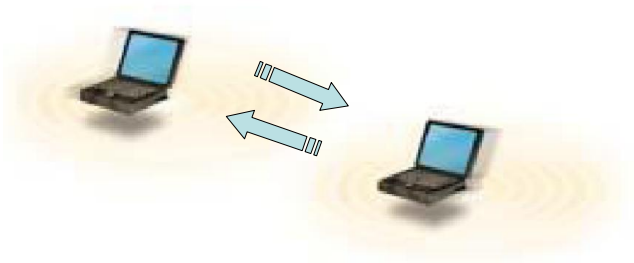
El término topología queda difuso al no existir cables en la red. Se refiere este término al modo en que pueden conectarse los hosts entre sí.

- Modo ad hoc. Solamente clientes.
- Modo infraestructura. Clientes y puntos de acceso (AP).

En ambas se autentican los dispositivos, no los usuarios.

# AD HOC

- Dos o más nodos pueden comunicarse entre sí tras una etapa de negociación sin necesidad de intermediarios.
- Se utiliza en pequeñas redes punto a punto: administración mínima.
- Muchas veces las NIC de diferentes fabricantes son incompatibles en modo ad hoc.
- No tiene salida a Internet.



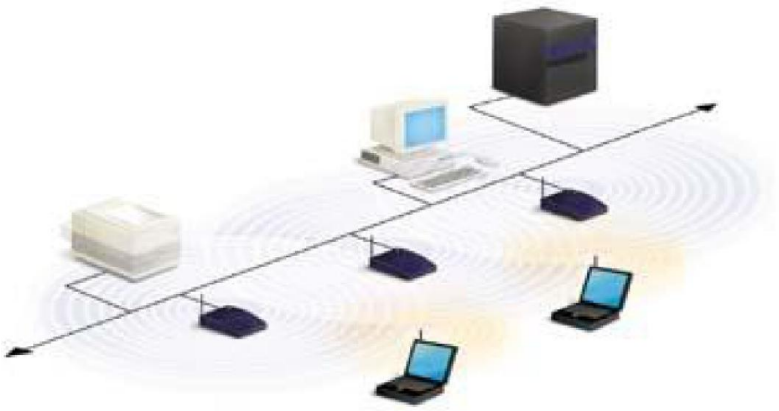
# INFRAESTRUCTURA

- Los nodos se comunican entre sí a través de un punto de acceso (AP) que organiza las comunicaciones.
- Cada host se conecta a la red a través del AP. El AP hace de hub inalámbrico, interconectando todos los hosts de la red. Dos hosts, cada uno en un extremo de la celda, pueden no verse directamente, y es el AP el que los conecta.

# INFRAESTRUCTURA (II)

- Cada AP da cobertura a un área denominada **celda**.
- Una gran superficie se puede cubrir con varias celdas (similar a la cobertura de los teléfonos móviles), cada una de ellas transmitiendo en un canal determinado. Esta técnica se denomina ***roaming*** (itinerancia).
- No se pueden solapar celdas que transmitan en el mismo canal, para evitar interferencias. En caso de solape hay que reducir la potencia de transmisión de los AP. El número de canal por el que transmitir se configura en el AP.
- En 802.11b y g, a partir del cuarto AP hay que repetir el canal (3 de 14 canales disponibles). En 802.11a se repite a partir del 9º AP (8 de 8 canales disponibles).
- El AP tiene asignada una IP como cualquier host de la red.

# INFRAESTRUCTURA (III)



# PUNTO DE ACCESO

- El punto de acceso lleva puertos RJ-45 para conectarse a la infraestructura cableada. Hace de puente entre la red inalámbrica y la cableada.
- La comunicación entre dos hosts wi-fi no se envía al cable.
- La comunicación entre dos hosts por cable no se envía a la wi-fi.

# PUNTO DE ACCESO (II)

- Las antenas de los AP son omnidireccionales: transmiten la señal por igual en todas direcciones. Lo contrario son antenas direccionales.
- El protocolo de acceso al medio inalámbrico es el **CSMA/CA** en lugar del CSMA/CD, de ahí que el nombre de “Ethernet inalámbrico” sea erróneo.

# REPETIDORES

- Conectan hosts alejados de la red. Los repetidores no están conectados a la red cableada.
- Se le conoce como WDS: *wireless distribution system*.
- Pérdida del 50% del AB en el repetidor.

# PLC

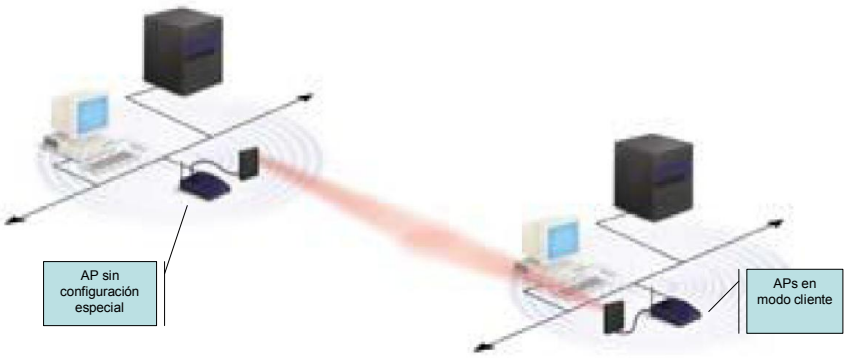
- A veces, con un repetidor es difícil encontrar un punto intermedio entre AP y cliente, para que la señal se pueda repetir y ésta llegue al cliente con suficiente calidad.
- Si no se desea/puede usar cable Ethernet entre el router y un AP, otra opción es transmitir la señal por la instalación eléctrica.

# PLC (II)

- Se pueden conectar varios receptores a un emisor, en caso de querer llevar la señal WiFi a varios puntos de una construcción.

# ANTENAS DIRECCIONALES Y CLIENTES

- Conectan dos segmentos de red alejados pero con una visión despejada (por ejemplo, dos edificios altos).
- El AP secundario se configura en **modo cliente** respecto al AP principal.
- Los clientes se conectan a una segunda red cableada.




# ESTANDARES

| NOMBRE | 802.11a | 802.11b | 802.11g |
|---|---|---|---|
| VELOCIDAD (Mbps) | 54 | 11 | 54 |
| FRECUENCIA (GHz) | 5 | 2.4 | 2.4 |
| DISTANCIA (m) | 50 | 100 | 100 |
| CANALES | 8 | 14 | 14 |
| CANALES SIMULTANEOS PARA ROAMING | 8/8 | 3/14 | 3/14 |
| MAX. NODOS / AP | 64 | 32 | 32 |

- La velocidad de una red WIFI la fija el host **más lento**.
- AB real del 50%, por ser semidúplex. Además, se deben tener en cuenta la distancia al AP, obstáculos, interferencias, etc.
- Compromiso entre alcance (2.4 GHz) frente a velocidad (5 GHz).

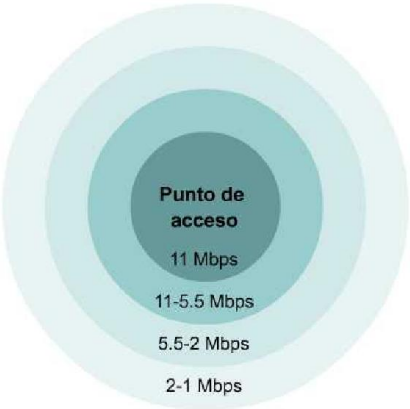
# ESTANDARES (II)

- 802.11a es **incompatible** con b y g.
- 802.11g es **compatible** con b, pero no al revés. Es decir, 802.11g puede funcionar a 11 Mbps.
- 802.11n / WiFi4. 600 Mbps.
- 802.11ac / WiFi5. 1.3/3.47 Gbps.
- 802.11ax / WiFi6. 10 Gbps. En implantación.

| | |
|---|---|
| Wi-Fi 6 | 6 |
| Wi-Fi 5 | 5 |
| Wi-Fi 4 | 4 |

# ESTANDARES (III)

- A mayor distancia del host al AP, menor velocidad de transmisión. También disminuyen la velocidad de transmisión los obstáculos intermedios, las interferencias RFI (ver principio del tema) y las condiciones ambientales adversas (temperatura elevada y humedad).




Escala velocidades:
802.11b: 11,5.5,2,1 Mbps
802.11g: 54,48,36,24,18,12,9,6 Mbps

Ejemplo:
MikroTik MiniPCI R52 802.11a+b+g
http://www.laserwifi.com/radios.htm

802.11b: -95dBm@1Mbps
-90dBm@11Mbps
802.11g: -90dBm @6Mbps
-73dBm @ 54Mbps

# ESTANDARES (IV)

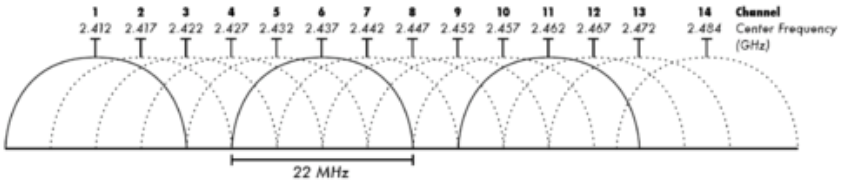
- La frecuencia libre que comprende la banda de 2,4 GHz utilizada por b/g/n está subdividida en canales, que varían de acuerdo a las leyes de los diferentes países.
  - EEUU y Canadá: 1 a 11
  - Europa: 1 a 13
  - Japón: 1 a 14

- El estándar IEEE define una separación mínima entre canales de 5 MHz. Empezando por 2.412 GHz:

| | | |
|---|---|---|
| Canal 01: 2.412 GHz | Canal 02: 2.417 GHz | Canal 03: 2.422 GHz |
| Canal 04: 2.427 GHz | Canal 05: 2.432 GHz | Canal 06: 2.437 GHz |
| Canal 07: 2.442 GHz | Canal 08: 2.447 GHz | Canal 09: 2.452 GHz |
| Canal 10: 2.457 GHz | Canal 11: 2.462 GHz | Canal 12: 2.467 GHz |
| Canal 13: 2.472 GHz | Canal 14: **2.484** GHz -> +12 MHz ¡OJO! | |

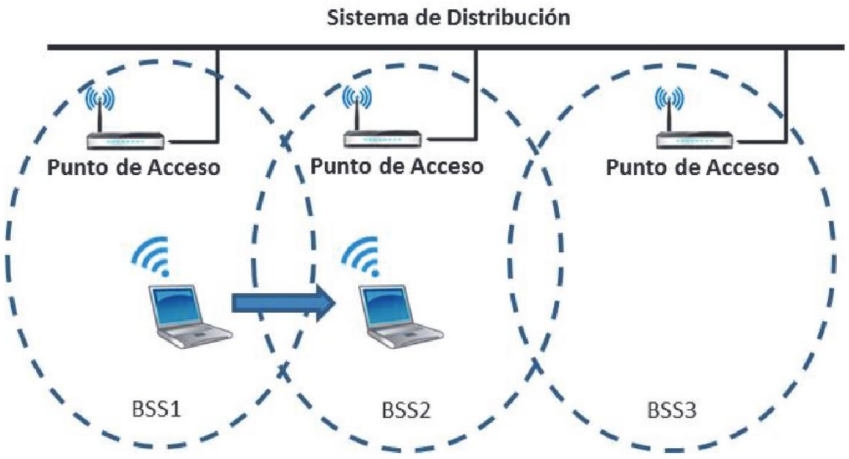
# ESTANDARES (V)

- Cada canal necesita un ancho de banda de 22 MHz para transmitir la información, lo que produce un inevitable solapamiento con sus canales contiguos: 22 MHz x 13 canales = 286 < 82 MHz (5x12+22)




- Para evitar interferencias con puntos de acceso cercanos, éstos deben estar en canales no solapados. En Europa los canales más óptimos para eliminar el solapamiento son: el 1, 7 y 13. También son válidos 2, 8, 13 o 1, 6, 11,… (5 MHz entre canales x 5 canales = 25 MHz > 22 MHz AB).

# ESTANDARES (VI)




2,4 GHz: canal 1 canal 6 canal 11

# ESTANDARES (VII)

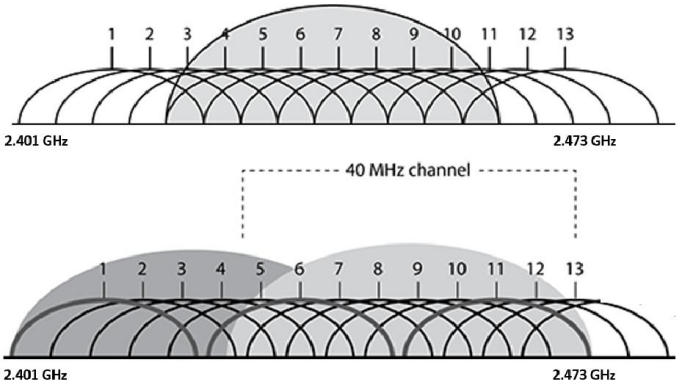
- Por tanto, sólo podemos usar tres canales para roaming 802.11b/g, cuya señal no se solape en el espectro (tabla diapositiva ESTANDARES I).
- El estándar 802.11a utiliza las bandas de frecuencia de 5.15-5.35 GHz y 5.725-5.825 GHz, lo que le permite definir 8 canales de 20 MHz de ancho sin que los canales interfieran entre ellos: 20 MHz x 8 canales = 160 < 200+100 MHz.
- Por tanto, podemos usar los ocho canales para roaming 802.11a (tabla diapositiva ESTANDARES I).

# 802.11n/WiFi4

- Puede trabajar en las bandas de 2,4 GHz (802.11b/g) y 5 GHz (802.11a). Gracias a ello, 802.11n es **compatible** con dispositivos basados en todas las ediciones anteriores de Wi-Fi.
- Tecnología **MIMO** (*Multiple Input – Multiple Output*), que permite transmitir sobre el mismo canal de radio varios flujos de datos gracias a la incorporación de varias antenas. Hasta cuatro flujos MIMO.
- MIMO utiliza *beamforming* (conformación de haces) para focalizar la señal en los clientes inalámbricos, lo que mejora la transmisión/recepción.
- Notación: 3x3 (antenas Tx x antenas Rx) o también 3T3R, 4x4 / 4T4R. Generalmente, el número de antenas Tx y Rx suele ser el mismo, y coincide con el número máximo de flujos MIMO.

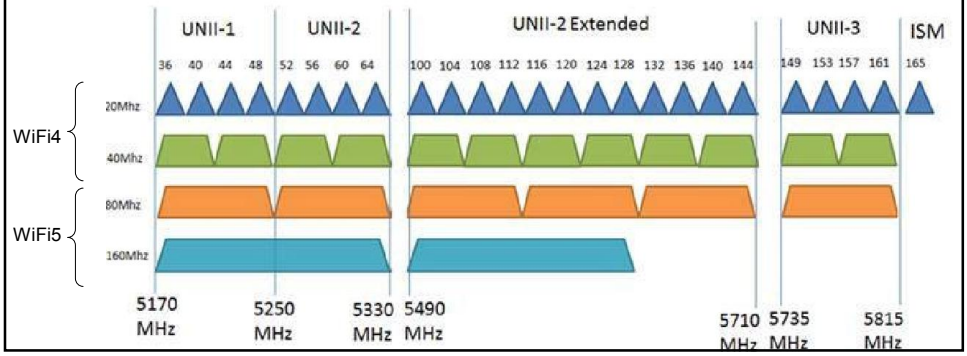
# 802.11n (II)

- La segunda tecnología se denomina ***channel bonding***, la cual utiliza dos canales que no se solapen en el espectro para transmitir datos simultáneamente. Esto permite doblar la velocidad de la capa física.
- En 2,4 GHz, ancho de banda de canal de 20 MHz (40 MHz con *channel bonding*). Cuatro canales de separación: 5+9, 1+5.



# 802.11n (III)

- Los estándares WiFi4 en adelante usan 25 canales a 5GHz:
  36 (5.180 GHZ), 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144 (**último en añadirse**), 149, 153, 157, 161, 165 (5.825 GHz).
- Ancho de banda de canal de 20 MHz (40 MHz con channel bonding). Canales contiguos.




# 802.11ac/WiFi5

- IEEE 802.11ac es una mejora a la norma IEEE 802.11n.
- Banda de 5 GHz.
- Hasta 8 flujos MIMO.
- Ancho de banda de canal de 80 MHz (160 MHz con *channel bonding*). Se pueden usar canales contiguos (80+80) o no contiguos (80-80), aunque esto último es poco usado.
- Canal de 80 MHz (Wave 1), velocidad máxima de 1.3 Gbps. Canal de 160MHz (Wave 2), velocidad máxima de 3.47 Gbps.

# 802.11ac (II)

WiFi4

WiFi4

| | | Center Freq (MHz) | 802.11a (20 MHz) | 802.11n (40 MHz) | 802.11ac (80 MHz) | 802.11ac (160 MHz) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| All | UNII-1 | 5180 | 36 | 38 [36-40] | 42 [36-48] | 50 [36-64] |
| | | 5200 | 40 | | | |
| | | 5220 | 44 | 46 [44-48] | | |
| | | 5240 | 48 | | | |
| DFS | UNII-2 | 5260 | 52 | 54 [52-56] | 58 [52-64] | |
| | | 5280 | 56 | | | |
| | | 5300 | 60 | 62 [60-64] | | |
| | | 5320 | 64 | | | |
| | UNII-2e | 5500 | 100 | 102 [100-104] | 106 [100-112] | 114 [100-128] |
| | | 5520 | 104 | | | |
| | | 5540 | 108 | 110 [108-112] | | |
| | | 5560 | 112 | | | |
| | | 5580 | 116 | 118 [116-120] | 122 [116-128] | |
| | | 5600 | 120 | | | |
| | | 5620 | 124 | 126 [124-128] | | |
| | | 5640 | 128 | | | |
| | | 5660 | 132 | 134 [132-136] | 138 [132-144] | |
| | | 5680 | 136 | | | |
| | | 5700 | 140 | 142 [140-144] | | |
| | | 5720 | 144 | | | |
| All | UNII-3 | 5745 | 149 | 151 [149-153] | 155 [149-161] | |
| | | 5765 | 153 | | | |
| | | 5785 | 157 | 159 [157-161] | | |
| | | 5805 | 161 | | | |
| | ISM | 5825 | 165 | | | |

WiFi5

WiFi5

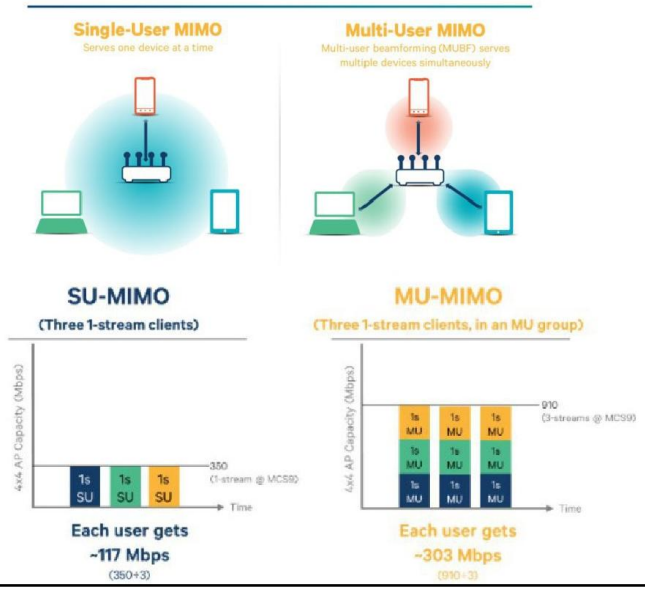
# 802.11ac (III)

- **MU-MIMO** *(Multi-User Multiple Input Multiple Output)* es una tecnología que forma parte del estándar 802.11ac, capaz de permitir transmisiones simultáneas a los clientes.

- Si tenemos un router de tres flujos pero conectamos clientes que son un flujo, la red inalámbrica en lugar de trabajar a la máxima velocidad que proporciona estos tres flujos de datos, lo hará a la máxima velocidad que proporciona un flujo. Si en este escenario conectamos otros dos clientes más, el rendimiento máximo se dividirá entre los tres usuarios que están conectados y transfiriendo datos en la red porque primero transferirá información uno, y a continuación el resto (en serie).

- Con la tecnología MU-MIMO, el router permite enviar un flujo de datos a cada uno de los clientes, por lo que se enviarán los datos simultáneamente y el ancho de banda se aprovechará al máximo. Los tres clientes enviarán y recibirán datos a la vez (en paralelo) y no en serie como ocurre con la tecnología SU-MIMO *(Single-User MIMO)*.

# 802.11ac (IV)




# BLUETOOTH (802.15)

- Destinado a interconectar PCs, teléfonos móviles, PDAs, etc.
- No compite con 802.11.
- Conexiones punto a punto de hasta 10 m de alcance.
- Velocidad de hasta 1,5 Mbps.
- Frecuencia de 2,4 GHz.
- Es posible enlazar hasta 8 dispositivos en una red denominada **piconet**. Un dispositivo actúa como maestro y el resto como esclavos.
- www.bluetooth.com

Bluetooth